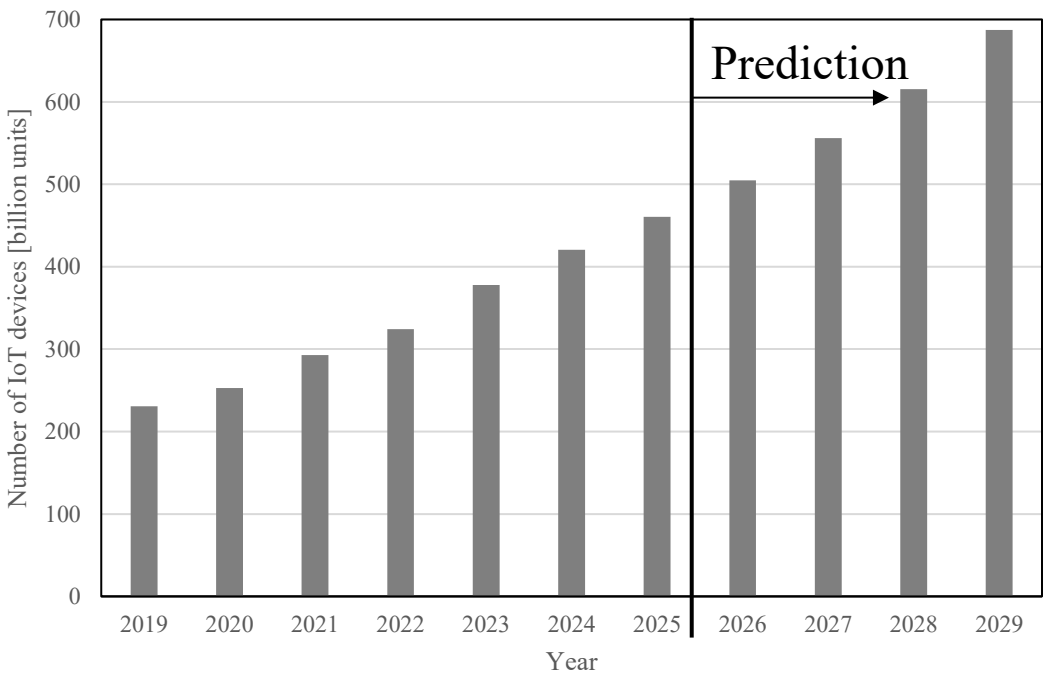
永久磁石エラストマーの曲げ変形による磁場変化

博士前期課程2年
工学専攻機械工学プログラム
Function Design Lab.
大橋　怜倭

研究背景



世界のIoTデバイス数の推移と予測

※総務省，情報通信白書令和8年度版　データ集，
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r08/html/datashu.html，(参照2026-10-12).

- Society 5.0
  – サイバー空間と現実空間の融合



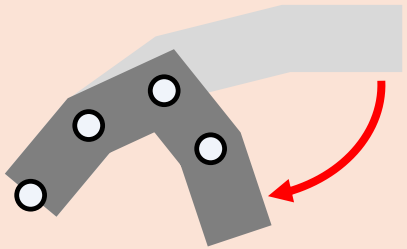
IoT技術
現実空間とサイバー空間をつなぐ役割

応用分野
自動車，宇宙航空，医療，
産業，通信

IoTデバイスの活躍の場が広がる可能性 **高**

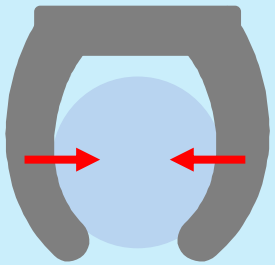
柔らかいセンサ

ロボット自身の状態を測る



ソフトロボット

外界との状態を測る



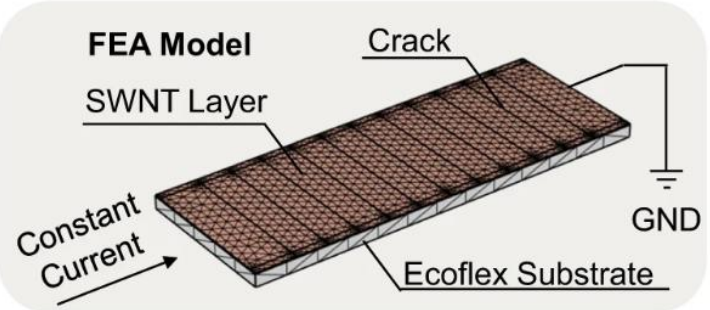
センサに求めること

■ 大変形への追従

ソフトロボット向けひずみセンサに関する研究

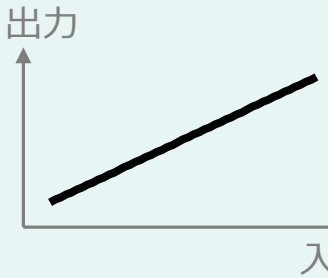
柔軟な素材と表面構造 → ひずみの検出

※H. Yang, et al., Computational design of ul-tra-robust strain sensors for soft robot perception and au-tonomy, Nature Communications, Vol. 15, pp. 1-15, 2024.



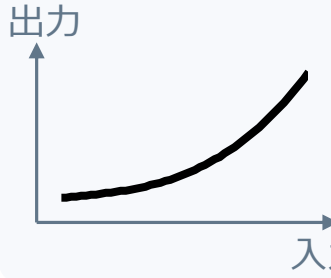
■ 変形量への換算

線形：傾きが一定



同じ増分で曲げる
↓
信号の増分が一定

非線形：入力で傾きが変わる



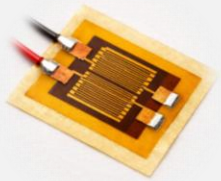
同じ増分で曲げる
↓
信号の増分が違う

✓ **入力と出力が線形 = 出力から入力が簡単に求められる**

既存の変形センサ

ひずみゲージ

金属箔をジグザグ状に配置



原理

変形によるゲージ率
（一般のゲージ率：約2.00）

○ 利点

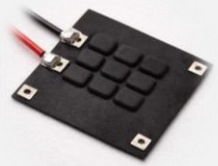
高精度
理論体系の確立

× 欠点

はく離や破断

圧電抵抗式

エラストマー＋導電性フィラー



原理

変形によるピエゾ抵抗効果

○ 利点

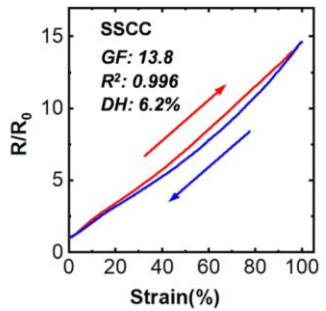
高い柔軟性

× 欠点

変形保存によるヒステリシス

低ヒステリシスなひずみセンサに関する研究

ヒステリシス：6.2 %
ゲージ率：13.8
低ヒステリシスかつ高感度



※A. Yoshida, et al., Printed Low-Hysteresis Stretchable Strain Sensor Based on a Self-Segregating Conductive Composite, ACS Applied Engineering Materials, Vol. 1, No. 1, pp. 50-58, 2023.

磁気式

磁場源＋磁場センサ＋柔軟媒体

原理

磁場源と磁場センサとの
相対位置・姿勢の変化

○ 利点

非接触検出
小型化
柔軟構造との相性

× 欠点

外乱磁場
エラストマーのヒステリシス

永久磁石エラストマーを
用いたセンサ

永久磁石エラストマー(PME)

作製方法

粘弾性体
(シリコーンなど)

＋

強磁性微粒子
(ネオジムなど)





混合，硬化

磁性エラストマー

着磁



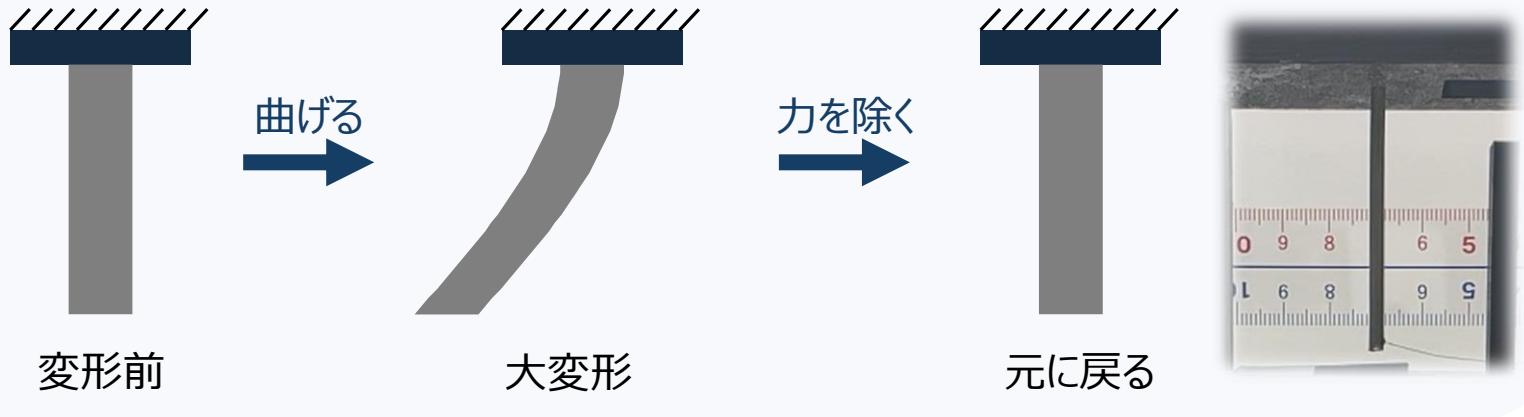
永久磁石エラストマー
(PME)

※山口博司，岩本悠宏，山本日登志，藤井泰久，出口朋枝，
磁気粘弾性体およびその製造方法，特開 2016-152337，2016.

強み

弾性領域が広い

力を除くと、元の形に戻れる変形の範囲



大変形領域の検出 ○

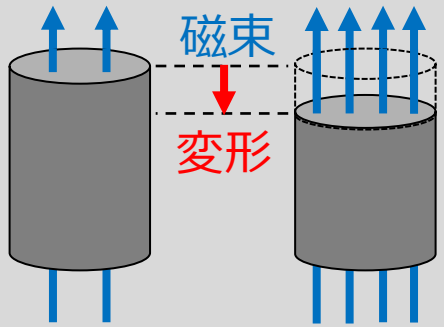
PMEを用いたセンサ

原理

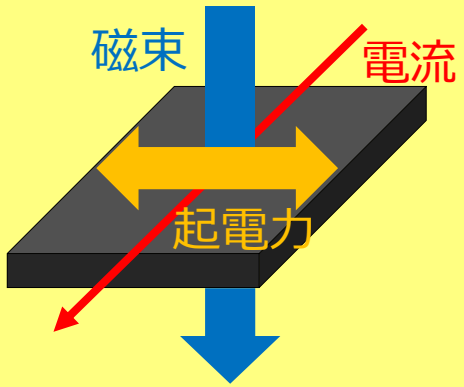
PMEの特徴



逆磁歪効果



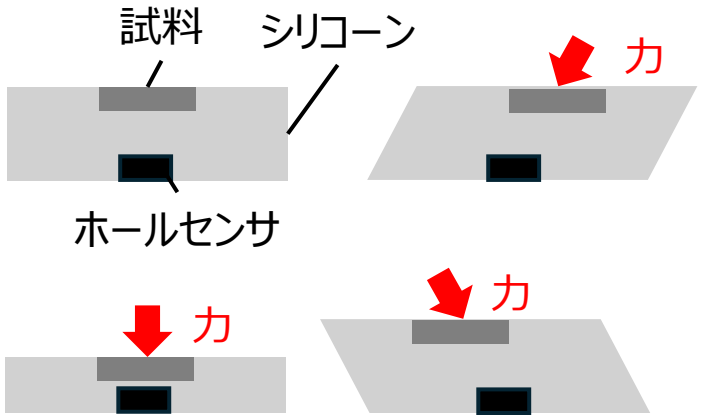
ホール効果



PMEの変形を磁束密度からセンシング可能

先行研究

接触力センサに関する研究

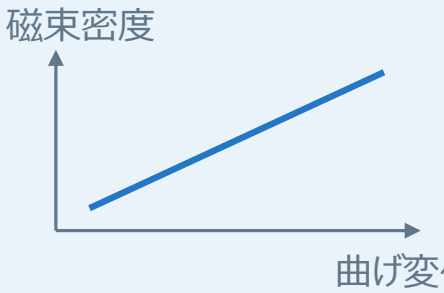


最小0.1 Nの力を検出
64 Nまで耐久可能

※S. Shembekar, et al., Development of a Per-manent Magnet Elastomer (PME) Infused Soft Robot Skin for Tactile Sensing, Proceedings of the 2021 IEEE/RSJ In-ternational Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021), pp. 6039–6046, 2021.

センサ設計に必要な2つの理解

① 入力と出力の関係



磁束密度から曲げ量を求める

感度・線形性を評価

H-PMEを用いた接触力センサ

三軸の接触力 ⟶ センサの磁場分布

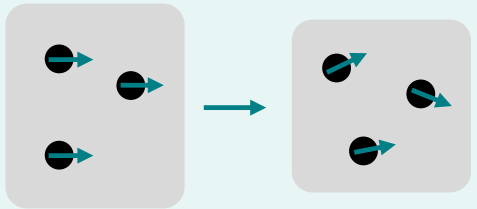
線形モデルを用いて磁場から力を推定

RMSE < 0.7 N

入力と出力の対応を推定に利用

※Qichen Wang, et al.,
H-PME: Development of a Robot Skin Using Halbach Array Permanent Magnet Elastomer,
Advanced Intelligent Systems, Vol. 7, No. 2, pp. 1-12, 2025.

② センシング原理

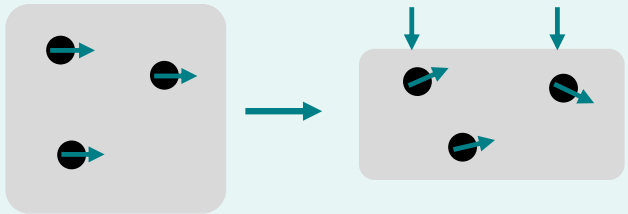


形状・材料・計測位置を選ぶ

主な変化要因を調べる

粒子の位置・向き

永久磁石発泡ウレタンエラストマーの一様圧縮モデル



並進＋回転を考慮

内部粒子の挙動を磁場計算に組み込む

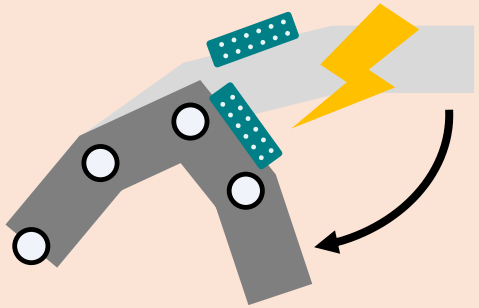
変形時の磁場変化をモデルで説明

※大江岳歩，永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化，修士論文，2025.

入出力の関係と原理解明が曲げセンサの設計指針につながる

研究目的

最終目標：柔軟構造物の自己姿勢推定センサ



研究目的：

- ✓ 曲げ変位と磁束密度との線形性の定量的評価
- ✓ 薄板PMEにおける1次元近似の適用限界の調査

研究内容：

- ■ 磁束密度測定（今回の報告内容）
  曲げを印加した際のPME周囲の磁束密度から感度と線形性を評価
- ■ 1次元追従モデル（今後の予定）
  位置変化による磁場変化で推測できる範囲の調査

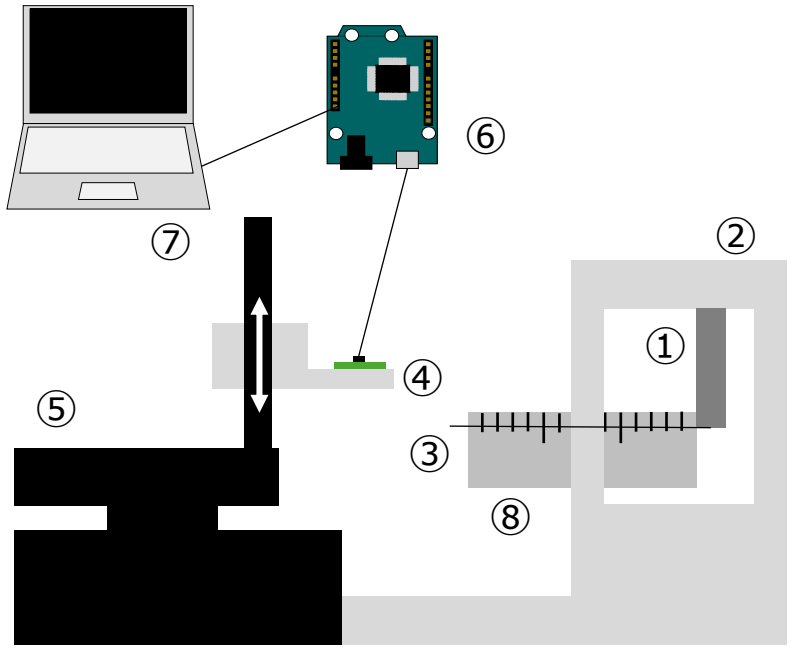
現在：変形量と磁束密度との関係が不明
センシング原理が未解明

- どこで磁束密度を測ることが最適か
- なぜ磁束密度が変化するか

磁束密度測定

厚み × センサ位置を変えて感度と線形性を評価

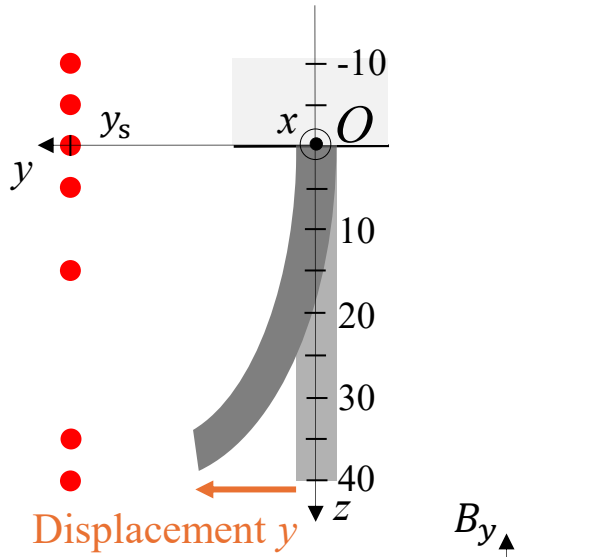
実験概要



① PME ② Stand ③ Line ④ Hall sensor
⑤ Stage ⑥ Arduino ⑦ PC ⑧ Scale

実験装置の概要図

磁束密度測定位置



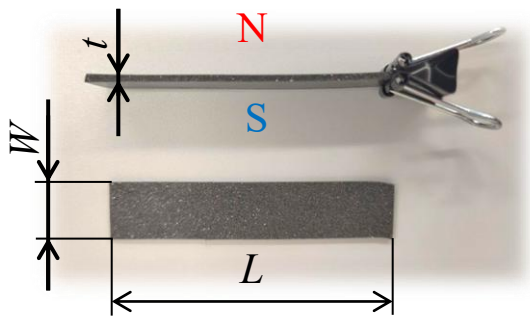
●：Measurement point

実験条件

- 4種類の厚み
  $t = 1, 2, 3, 4$ mm
- 9段階の変位
  $y = 0$~4 mm (0.5 mm刻み)
- 7か所の計測位置
  $z_s = -10, -5, 0, 5, 15, 35, 40$ mm

実験方法

静的に曲げる
↓
3軸の磁束密度を記録する
↓
各条件3回の平均を評価

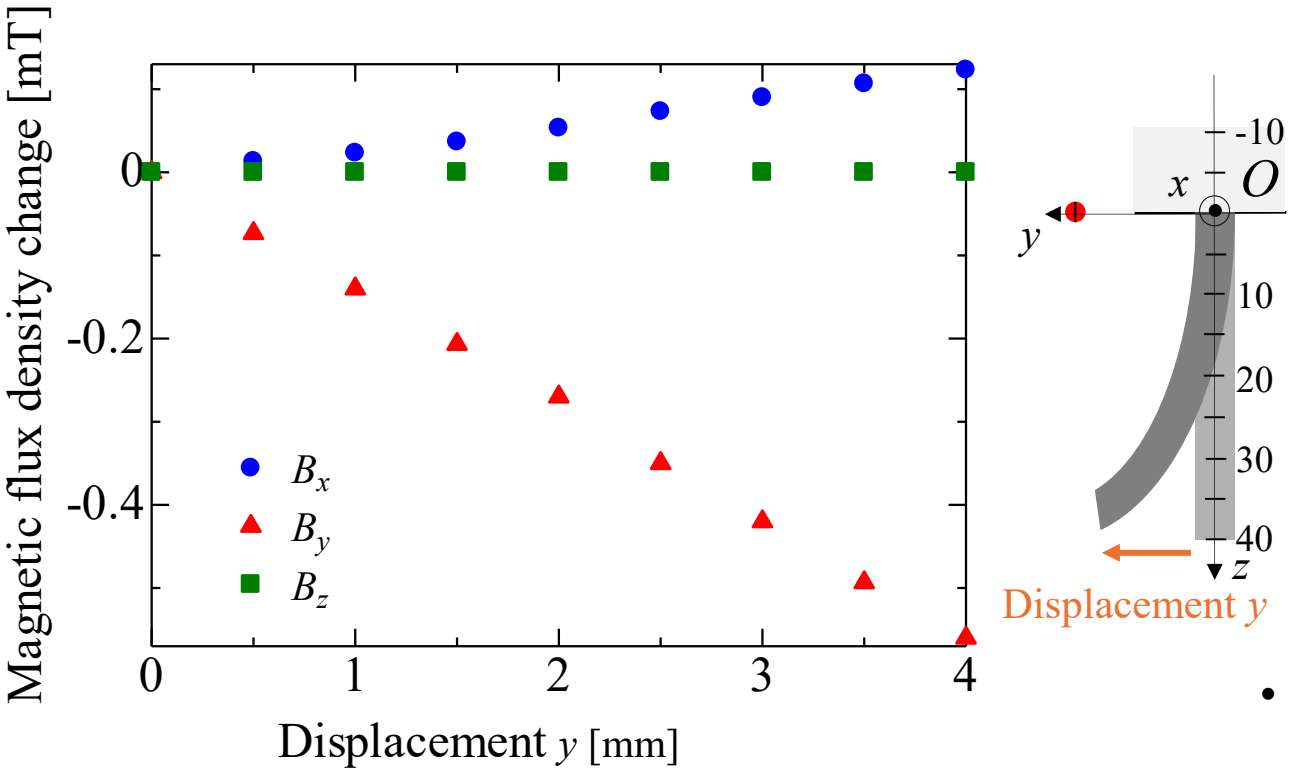


サンプル実例

試料構成

形状	長さL [mm]	40
	幅W [mm]	10
粒子		サマリウム鉄窒素 SFN2M-250A
体積割合 [vol.%]		30
着磁方向		厚み方向

実験結果・評価指標



変位と磁束密度変化との関係($t = 4$, $z_s = 0$)

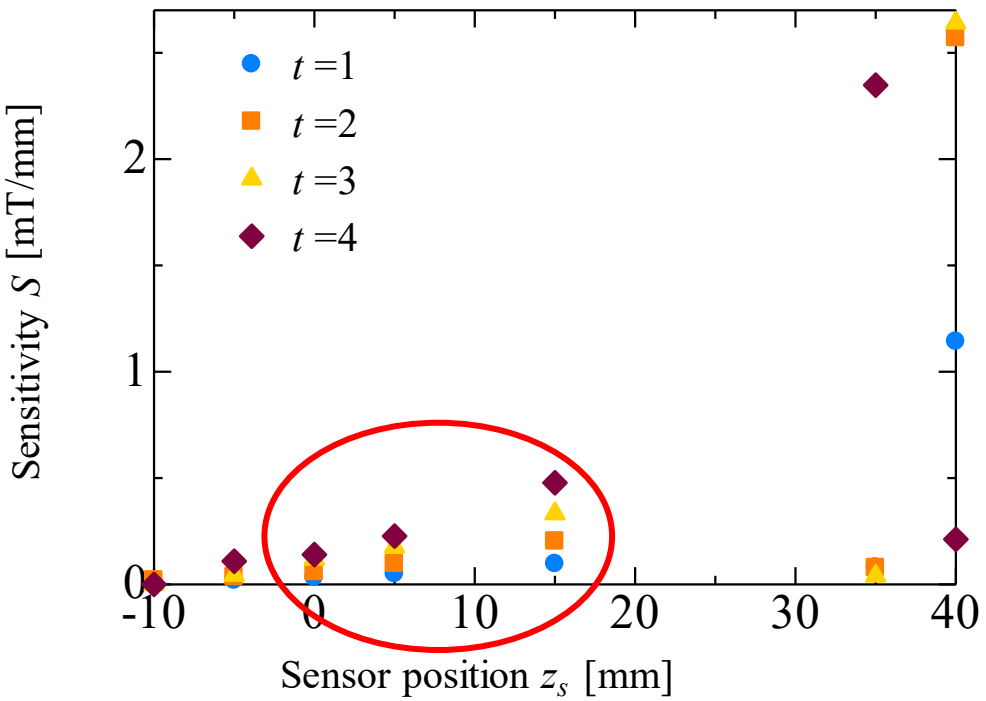
磁束密度の成分ごとの比較

- x成分 B_x, z成分 B_z :
  変位による変化が小さい
- y成分 B_y :
  変位に応じて大きく線形的に変化

評価指標

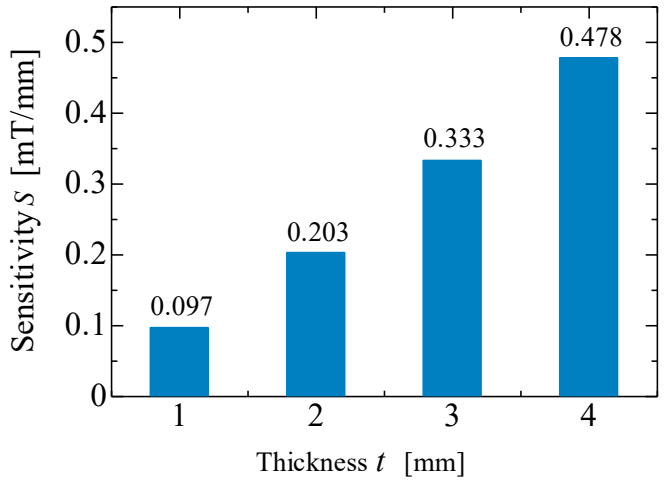
- **感度S** 1 mm曲げたときの磁束密度変化量 [mT/mm]
  $\Delta B_y = Sy + b$
- **決定係数R^2** 実測値がどの程度直線関係になっているか
  $R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(\Delta B_{y,i} - \widehat{\Delta B_{y,i}})^2}{\sum_{i=1}^{n}(\Delta B_{y,i} - \overline{\Delta B_y})^2}$
- **非線形誤差** 近似線からの最大のずれ [%FS]
  非線形誤差$= \pm \frac{e_{max}}{\Delta B_{y,max} - \Delta B_{y,min}} \times 100$

感度



各測定位置における感度

$0 \leq z_s \leq 15$において，**厚みと感度が比例関係な傾向**

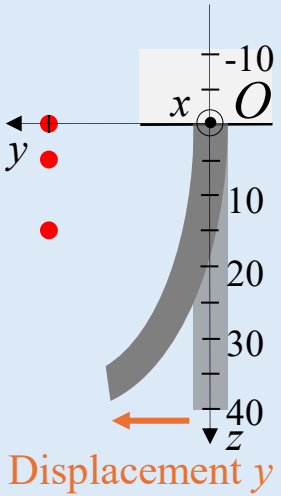


z_s = 15における厚みごとの感度

厚み 1 → 4 mm

4.93 倍

の感度（1 mm比）

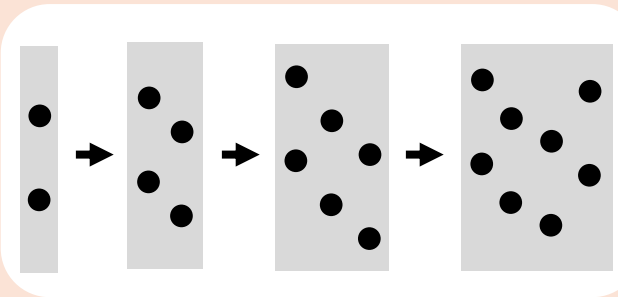


- 磁性粉　：30 vol.% (体積割合)
- 幅，長さ：一定

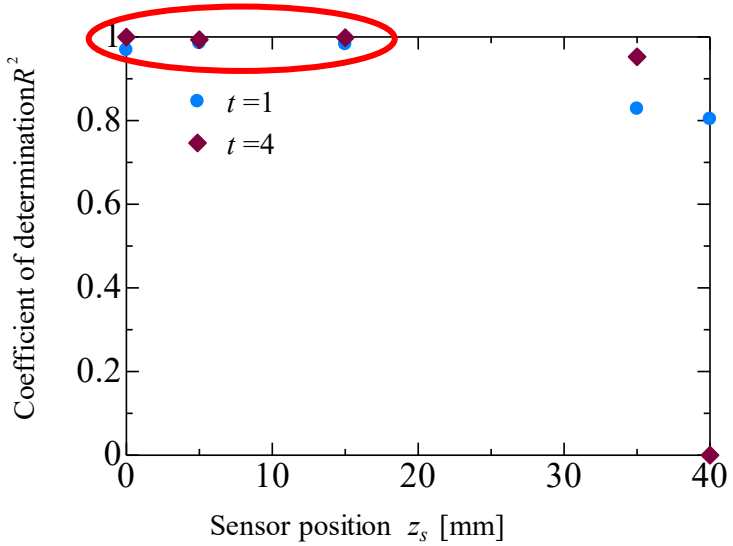
→ **厚み** ∝ 試料体積 ∝ **試料内部の磁性粉の総体積**

→ センサを通過する磁束密度が増加

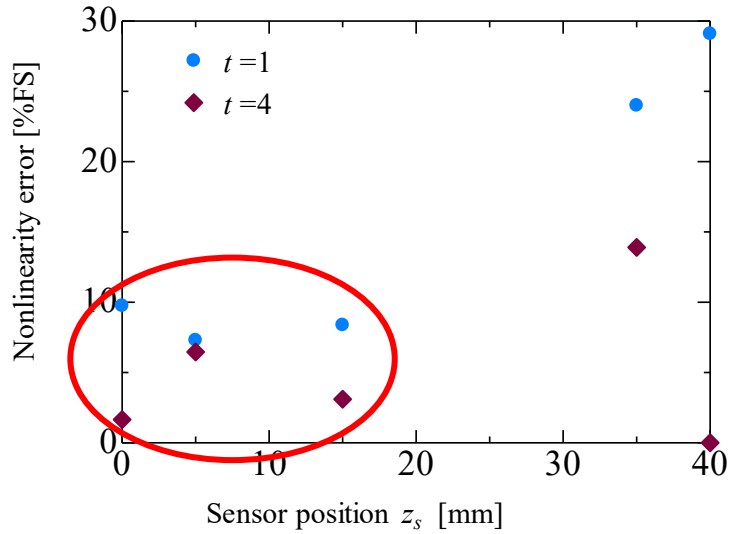
→ 感度が厚みに対して比例して増大



線形性



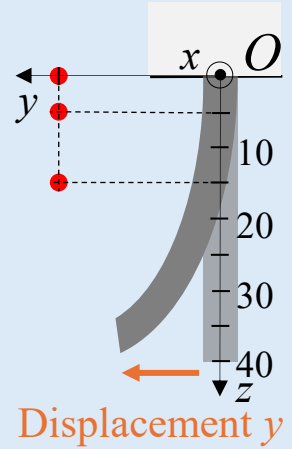
各測定位置における決定係数



各測定位置における非線形誤差

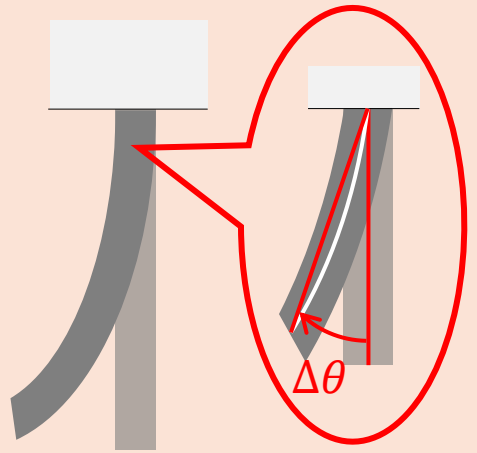
$0 \leq z_s \leq 15$において，**優れた線形性**を有する
全厚み ($t = 1$，4 mm)
$R^2 \geq 0.969$，非線形誤差≤ 9.75 %FS

さらに $t = 4$ mm に限ると
$R^2 \geq 0.993$，非線形誤差≤ 6.46 %FS



- ✓ 固定端付近
  → 拘束により曲率変化による変形が支配的

- ✓ 片持ち梁の自由端に変位yを与えたときの
  位置zにおけるたわみ角θ
  $\theta = \frac{3y}{2L^3}(2Lz - z^2)$　L：梁の長さ
  → 変位yの増加に応じてたわみ角θが比例して増加
  → センサを通過する磁束密度が比例して増大



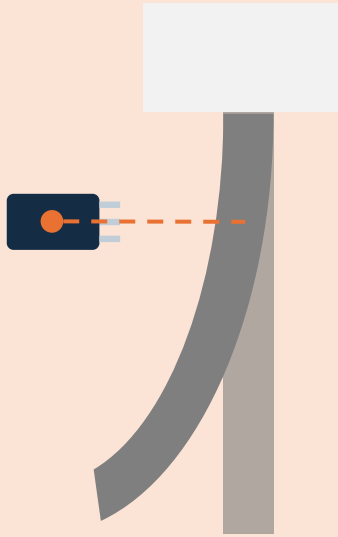
最適なセンサ設計

本研究では曲げ変位と磁束密度との線形性を評価し，以下の結果が得られた

- ✓ 厚み増加によって内包する磁性粉が増加し，感度が向上する
- ✓ 固定端付近から中央部にかけて非常に高い線形性を有する
- ✓ 自由端付近は線形性が乏しい

設計指針　本研究では薄板状PMEを曲げセンサとして運用する上で以下の設計指針が得られた

- ✓ **厚みを増やすことで微小変形を検出できる**
- ✓ **PME中央部に磁気センサを配置することで磁場から曲げ量を推定しやすい**



最適条件

厚み 4 mm・測定位置のz座標 15 mmにおいて，感度 0.478 mT/mm・決定係数 0.998を達成し，最も高感度と換算のしやすさを両立できる条件である

1次元追従モデルによる検証

位置変化による1次元モデルで実測値の説明できる範囲の調査

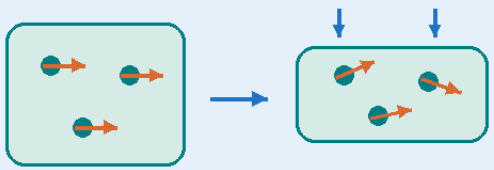
実施目的

単純モデルで磁場を推定できるPMEの厚み範囲を調べる

先行研究：回転が関与

PMFUEの一様圧縮

●：粒子　→：磁化の向き



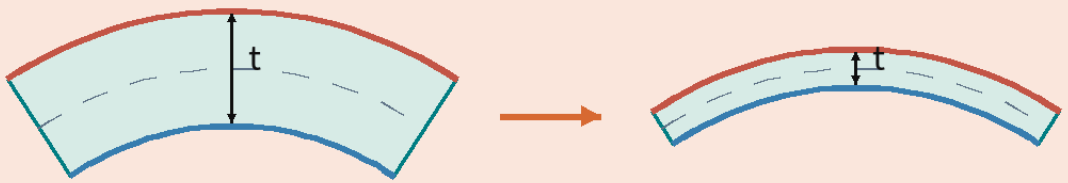
1%圧縮あたり0.536°

PMEでも粒子の追加回転が
関与する可能性

仮説：薄板化で追加回転の影響が減る

同じ曲げ形状（曲率 κ）で比較

赤：引張　青：圧縮　破線：中立軸



厚い：表面ひずみ 大　　**薄い：表面ひずみ 小**

薄い → 曲げによるひずみが小さい

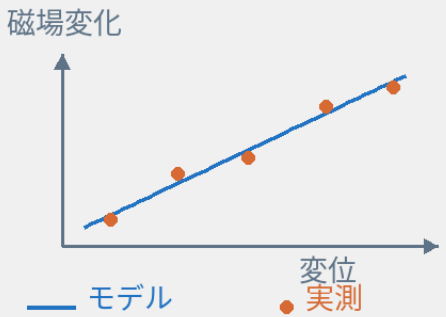
→ 粒子の追加回転の影響も小さいと予想

表面ひずみの大きさ　$|\varepsilon|_{max} \approx |\kappa| t / 2$

検証：厚みごとに比較

追加回転を省いたモデル

母材の曲がりには追従



両者の差を評価（模式図）

誤差の範囲で一致 → 追加回転の寄与を省いて推定できる条件を特定

学術的知見　追加回転を省ける条件・適用範囲

設計基盤　単純な磁場予測によるセンサ設計

出典：大江岳歩，永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化，修士論文，2025。図は模式図。

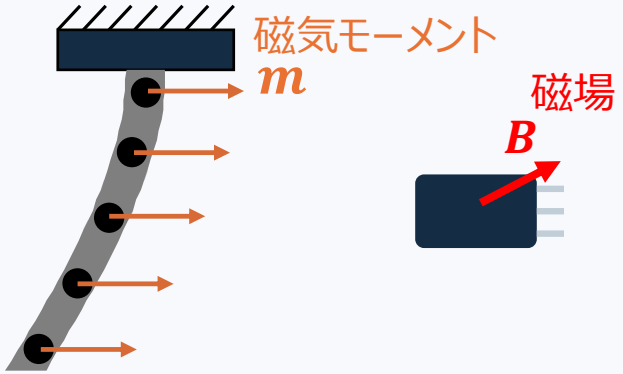
概要

1. 形状を求める



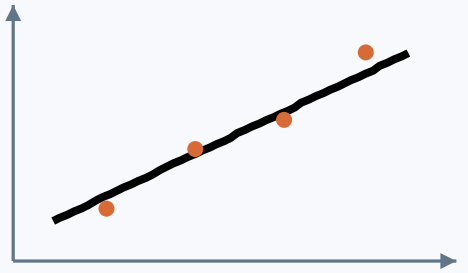
弾性エネルギー＋外力による仕事

2. 磁場を計算する



ビオ・サバールの法則

3. 実測と比較する



厚みごとに差を検証する

全体のエネルギーが最小になる形状
||
最も安定した形状

内部粒子は母材に完全追従
※内部での粒子単独の回転を考慮しない

実測値と解析値との差が増大した厚み
||
粒子の回転の影響を無視できない

実際には内部での粒子が回転



今後の予定

現在

■ 磁場測定：完了
厚みを増やし，PME中央部に磁気センサを配置する
→微小変形の検出可能 ＋ 磁場から曲げ量を推定しやすいセンサを設計できる

■ モデル：構築中

今後

■ モデル：解析・比較検証

■ 考察：実測値と解析値との差異の要因
内部粒子の回転・材料特性（ヤング率・ポアソン比）の影響の可能性

修士論文執筆

補足資料

IoTデバイス

耐環境性　耐久性　小型　軽量

用途



橋梁の老朽化監視



土砂災害の予兆検知



IoTトラッカー



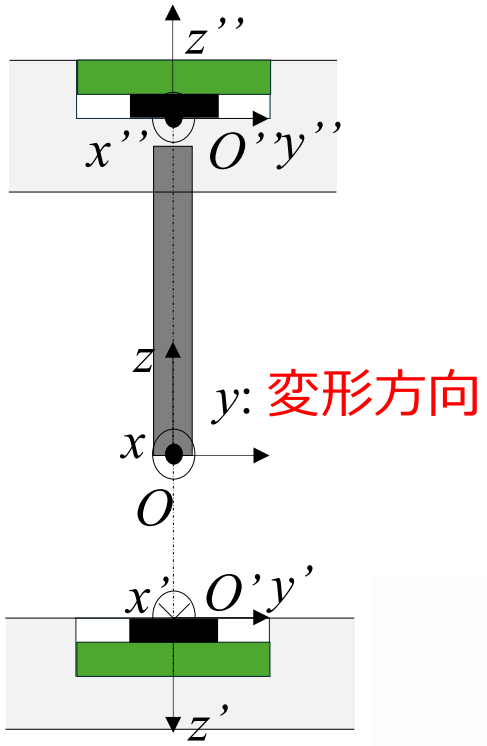
着るセンサ

機能：センサによる対象物の状態測定＋インターネットによる遠隔での監視

メンテナンス性　柔軟性　可搬性　触り心地の良さ

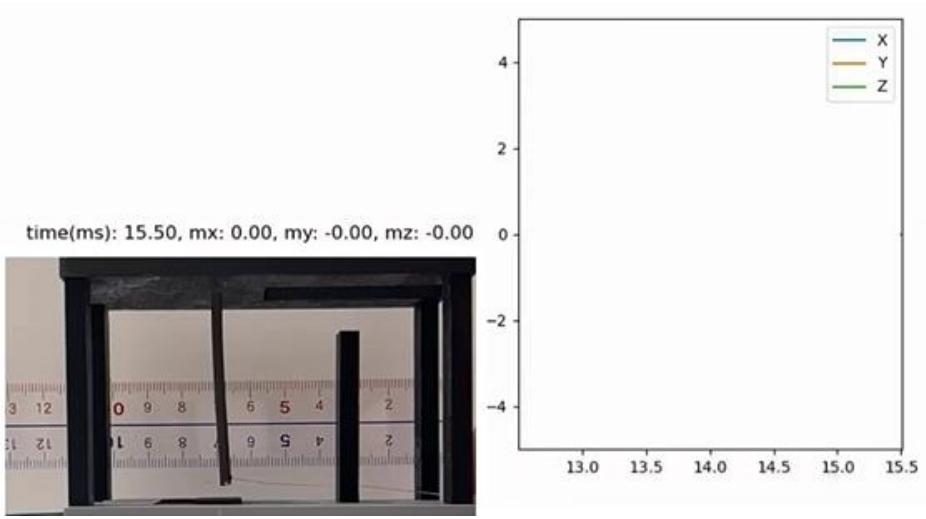
※株式会社アイペック，橋梁の経年劣化モニタリングシステムー神通大橋実証実験ー，工業会会報，第106号，2018.
※国土技術政策総合研究所，土砂災害検知にAI，IoTを初めて導入するため共同研究に着手，https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20170111.pdf，(参照2026-10-14).
※グンゼ株式会社，「ウェアラブル用機能テキスタイル」を開発，https://www.gunze.co.jp/corporate/news/assets_o/20160106002_a.pdf，(参照2026-10-14).
※SONY，LPWAを活用した物流業向けIoTソリューションと活用事例，https://iot.sonynetwork.co.jp/column/column031/，(参照2026-10-14).
※植村聖他，任意形状IoTセンサに関する要素技術と今後の展開，エレクトロニクス実装学会誌，Vol.22，No.6，pp. 476-479，2019.
※永野彰二他，Industrial IoT 向け一体形無線振動センサ XS770A，横河技報，Vol.61，No.1，pp. 11-14，2018.

曲げ変形検知への可能性



棒状永久磁石エラストマーの振動センサとしての感度

		磁束密度変化		
測定位置	固定端側	x''成分	y''成分	z''成分
		×	○	×
	自由端側	x'成分	y'成分	z'成分
		×	○	△



✓ 試料自由端の変位方向に対して
平行な成分の磁束密度が変位に追従

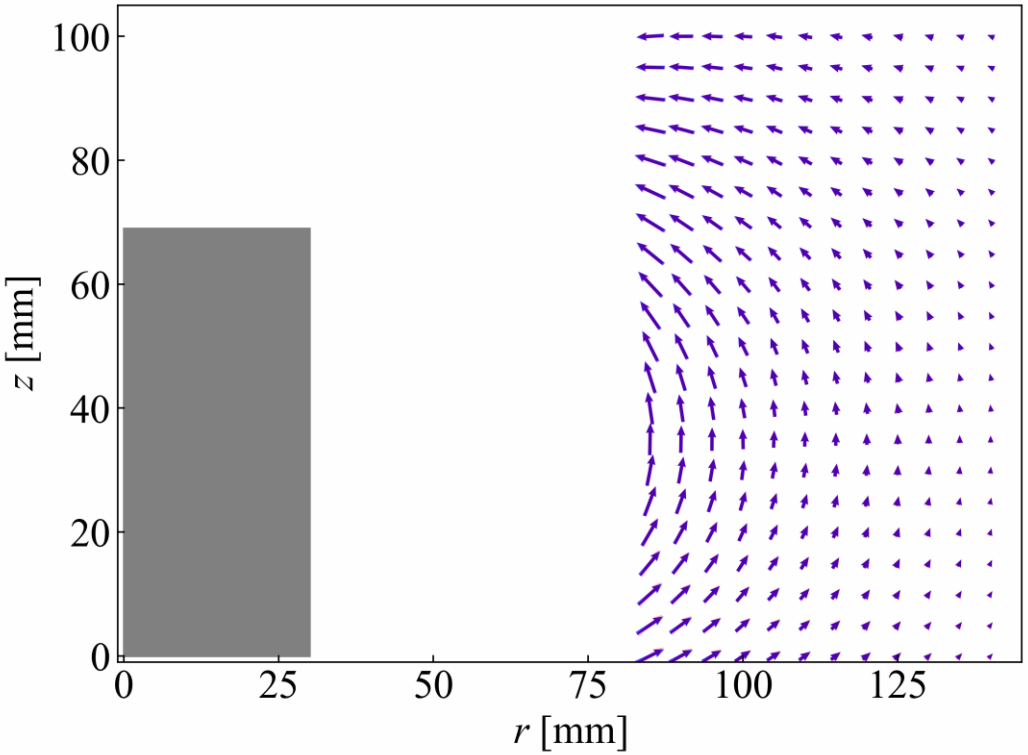
曲げの検出による
柔軟構造物の自己姿勢推定の可能性

※大橋怜倭，棒状永久磁石エラストマーの曲げ変形に対する磁束密度変化，卒業論文，2025.

先行研究(大江さん)

永久磁石発泡ウレタンエラストマーを 一様圧縮した際の磁場変化のシミュレーション

※大江 岳歩；修士論文「永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化」，(2025)

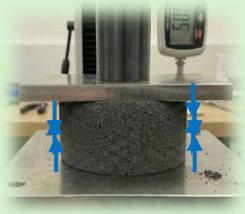
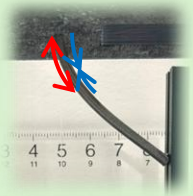
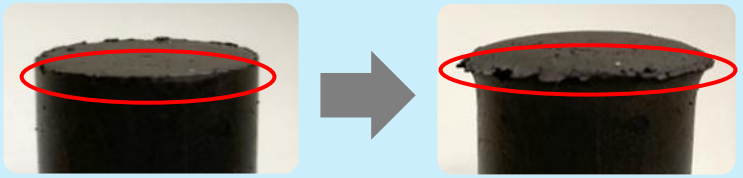


解析値と実測値の比較結果

最小二乗誤差：平均0.010mT
→ 高精度な推定

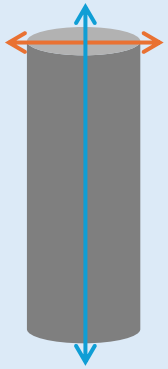
✔ 試料が変形した際の磁場変化には，
試料の機械的変化（圧縮による骨格変形）と
磁気的変化（内部粒子移動による磁場変化）が
影響を及ぼす

先行研究との比較

	先行研究		本研究
機械的特性			
材料	永久磁石発泡ウレタンエラストマー  多孔質体により，圧縮しても **横広がりが小さい**		永久磁石エラストマー  圧縮時の **横広がりが顕著** ＝ポアソン効果
変形	圧縮変形 → 一様な系  断面内や長手方向に対して一定な変形		曲げ変形 → 非一様な系  断面内・長手方向にひずみ勾配が存在
磁気的特性			
相互作用	着磁による変形なし → 粒子間の磁気相互作用は骨格の形状に影響を及ぼすほど大きくない		着磁による変形あり → 粒子間の磁気相互作用が試料形状に影響を及ぼす 

課題とアプローチの再構築

⚠ 現象が複雑化し，磁場変化の主因の分離・評価が困難

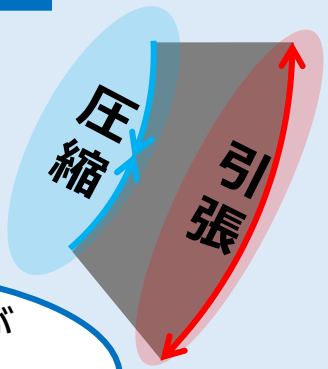


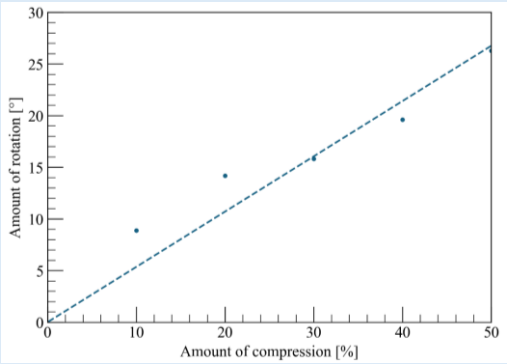
丸棒形状：変形が多次元（半径方向，長手方向）

曲げ変形 ：断面内に引張・圧縮の勾配が混在

➡ 試料内部の粒子が**複雑に**並進・回転

➡ 要素を分離することが難しい





PMFUEを一様圧縮したときに
内部粒子は1%圧縮につき
ランダムに0.536°回転

※大江 岳歩；修士論文「永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化」，(2025)

PMEの方が粒子が
より大きく回転している
可能性あり

PMFUE	⟷	PME
強靭	母材	柔らかい
小さい	ポアソン比	大きい

丸棒形状から薄板形状に変更し，現象をシンプルに整理

1次元的な梁理論が成立する系への変更

➡ 現象を要素ごとに整理してから評価

研究内容

目的

- 曲げ変位と磁場変化との線形性の定量的評価
- 薄板PMEにおける1次元近似の適用限界の調査

課題

- 曲げ量と周囲の磁場変化との線形性が不明なため センサとしての性能評価が困難
- 試料内部の粒子の回転が磁場変化に影響を及ぼす厚みの境界値が未解明で系が複雑化

研究内容

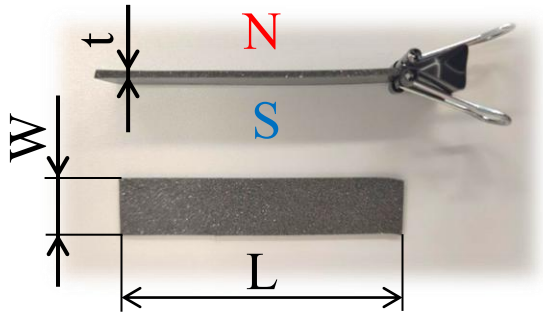
- 実験を軸として入出力の関係を定量的に評価
- 数値計算を軸として粒子が母材に完全追従する限界の厚さの調査

試料構成と曲げ条件

試料構成

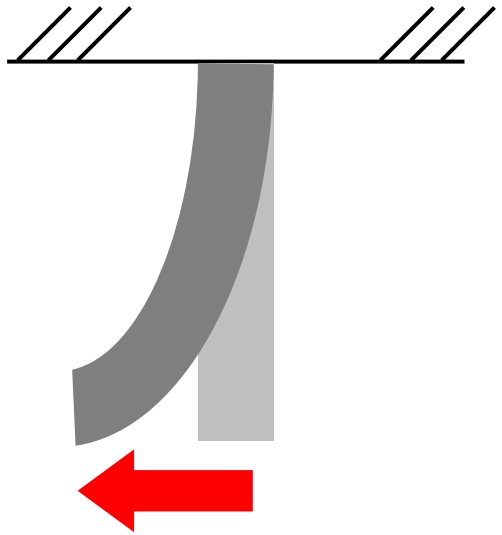
長さL [mm]	40
幅W [mm]	10
厚さt [mm]	1, 2, 3, 4
母材	SILPOT184
主剤：硬化剤	10:1
分散粒子	サマリウム鉄窒素 SFN2M-250A
粒子径 [mm]	36
体積割合 [vol.%]	30
着磁方向	厚み方向

サンプル実例



曲げ条件

支持条件	一端固定
曲げ速度	静的
変位入力点	自由端
変位方向	厚み方向
変位量 [mm]	0～4



曲げ変形イメージ

研究方針

試料諸元の測定

表面磁束密度・ヤング率・ポアソン比の調査

目的：作製した試料の磁気的特性および機械的特性の調査

磁束密度変化測定

曲げた際の磁束密度変化を測定
線形性を指標を用いて定量的に評価

1次元追従モデルによる検証

薄板状PMEの曲げ変形の再現
磁束密度変化をビオ・サバール則から算出

実験概要

試料構成

分散媒	SILPOT 184
主剤：硬化剤	10 : 1
粒子	サマリウム鉄窒素 SFN2M-250A
粒子径 [μm]	36
体積割合 [vol.%]	30
着磁方向	厚み方向

機械的特性に影響

磁気的特性に影響

測定項目

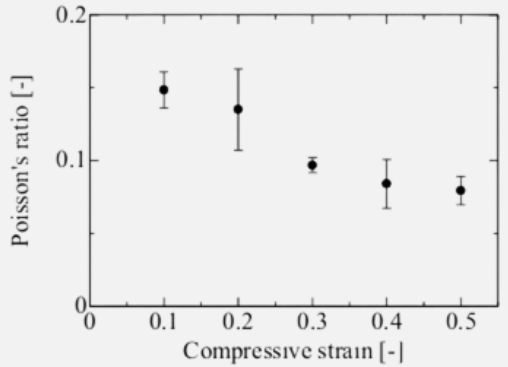
- 磁気的特性：
  表面磁束密度
- 機械的特性：
  ヤング率，ポアソン比測定

測定方法

- 表面磁束密度：
  磁場測定
- 機械的特性：
  引張試験

- **永久磁石発泡ウレタンエラストマー**

発泡体由来のセル構造により，
圧縮時の**横ふくらみが非常に小さい**
高さ21 mm, 直径21 mmの円柱試料
ポアソン比が最大0.16



PMFUEのポアソン比の測定結果

※平岩勇人，永久磁石発泡ウレタンエラストマーの部分的な圧縮変形に対する磁場変化，修士論文，2026.

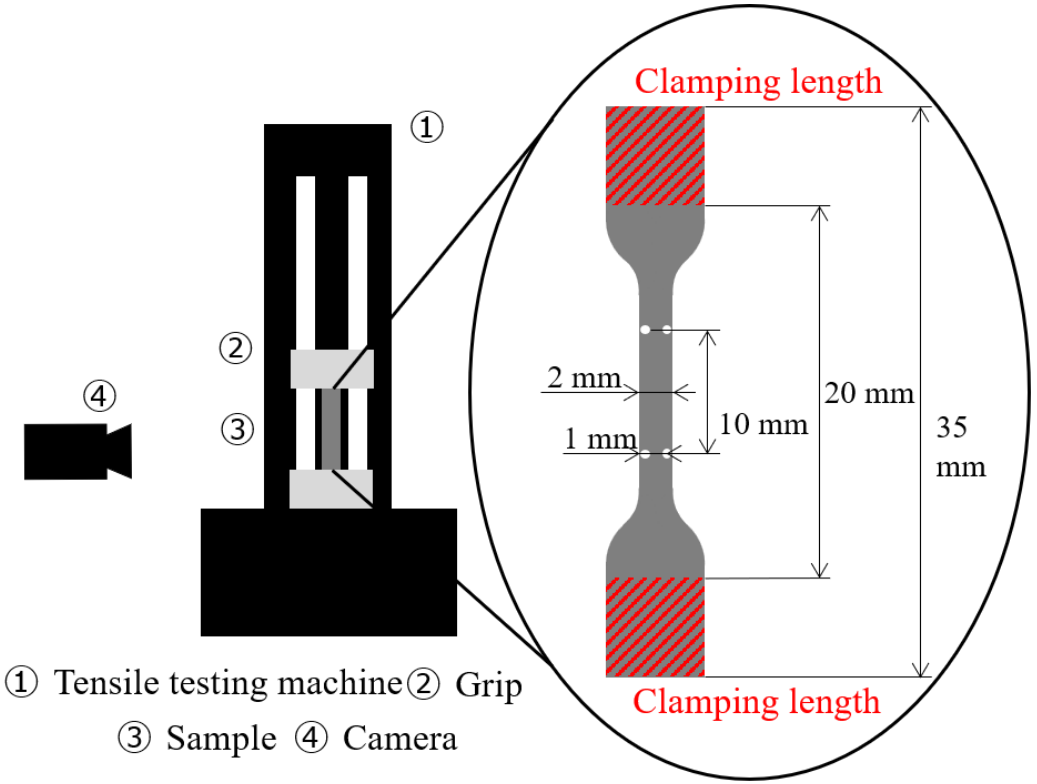
- **永久磁石エラストマー**

内部はソリッドな材料
→ 横ふくらみが大きい



作製した試料の材料諸元を正確に把握することが重要

実験概要



ダンベル状7号形試験片の寸法 ※JIS K 6251 参照

初期の標点間距離	長手L_{x0}	10 mm
	幅L_{y0}	1 mm
平行部分の厚さ(目標値)		1.0 ± 0.1 mm
平行部分の厚さ(測定値)		1.10 mm
平行部分の幅		1.98 mm

測定条件 ※JIS K 6251 参照

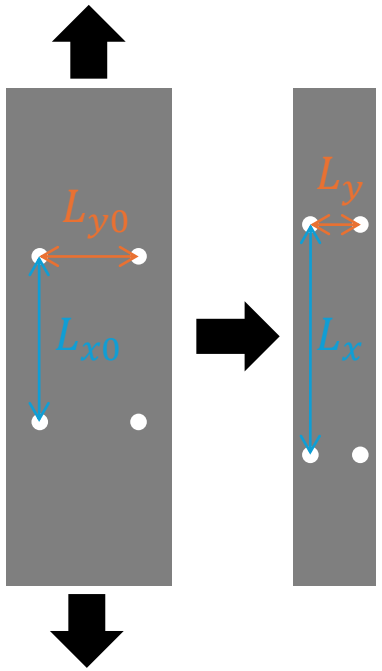
試験数	3回
引張速度	200 mm/min



サンプル実例

実験方法

① 試験片を引張試験機のチャックに固定する
② カメラの録画を開始する
③ 引張を開始する
④ 試験片が破断するまで引張試験を実施する
⑤ カメラの録画を終了する



解析方法

※JIS B 7741, JIS K 7161 参照

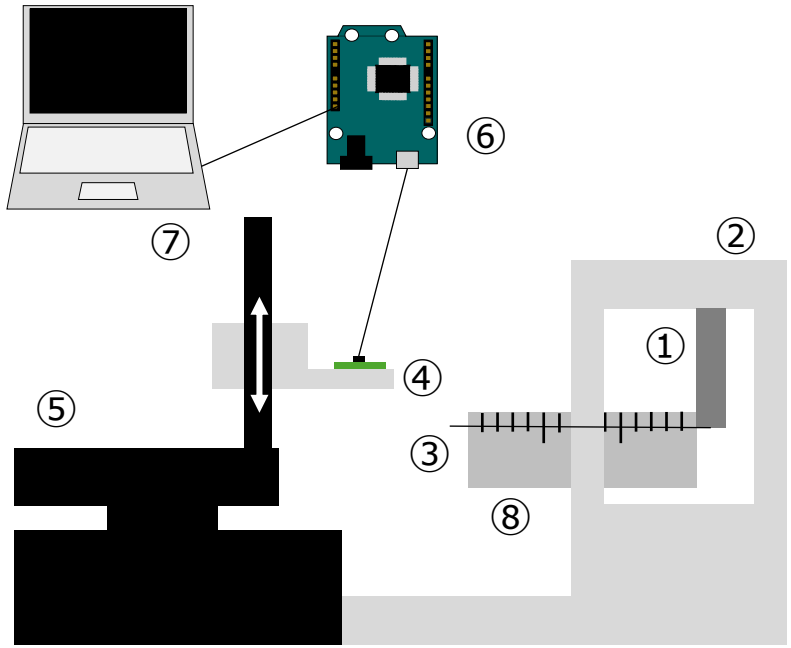
① 撮影した動画を静止画に分解する
② 各ドットの輝度閾値からドット座標を追跡する
③ 各フレームの長手方向標点間距離L_xと幅方向標点間距離L_yを測定する
④ 以下の式より縦ひずみε_xと横ひずみε_yを算出する

$$\varepsilon_x = \frac{L_x - L_{x0}}{L_{x0}}, \varepsilon_y = \frac{L_y - L_{y0}}{L_{y0}}$$

⑤ 各ひずみ段階でのポアソン比νを以下の式より算出する

$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}$$

実験概要



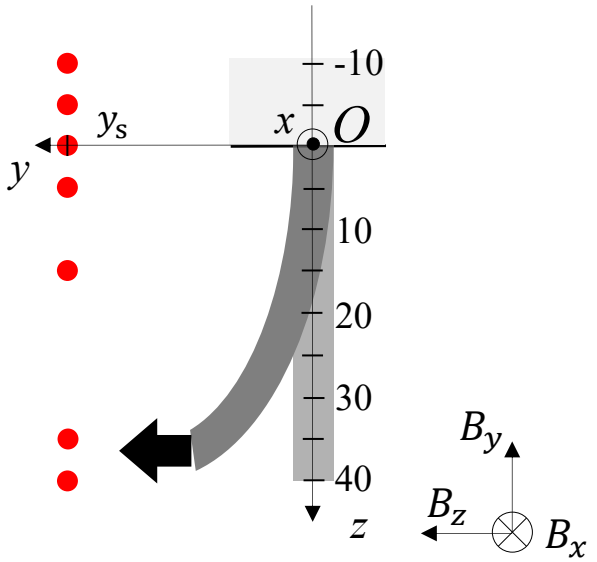
① PME ② Stand ③ Line ④ Hall sensor
⑤ Stage ⑥ Arduino ⑦ PC ⑧ Scale

実験装置の概要図

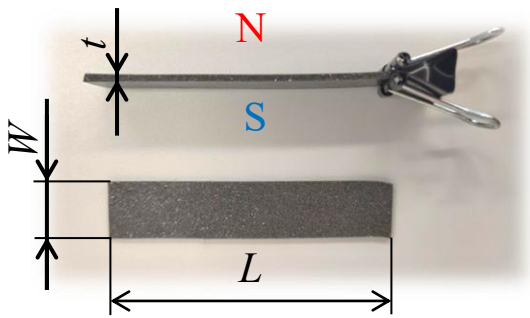
実験方法

静的に曲げる
↓
3軸の磁場を記録する
↓
各条件3回の平均を評価

磁束密度測定位置



●: Measurement point



サンプル実例

試料条件

形状	長さL [mm]	40
	幅W [mm]	10
	厚みt [mm]	1, 2, 3, 4
粒子		サマリウム鉄窒素 SFN2M-250A
粒子径 [μm]		36
体積割合 [vol.%]		30
着磁方向		厚み方向

曲げ条件

変位入力点		自由端
変位方向		厚さ方向
曲げ速度		静的
変位y [mm]		0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
センサ座標 [mm]	x_s	0
	y_s	10
	z_s	-10, -5, 0, 5, 15, 35, 40

評価指標

1. 感度S

1 mm変位させたときの磁束密度変化量 [mT/mm]
感度が大きいほど微小変形を大きな磁束密度変化として検出可能

$$\Delta B_y = Sy + b$$

2. 決定係数R^2

実測値がどの程度直線関係になっているか

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\Delta B_{y,i} - \widehat{\Delta B_{y,i}}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(\Delta B_{y,i} - \overline{\Delta B_y}\right)^2}$$

$\Delta B_{y,i}$：実測値，$\widehat{\Delta B_{y,i}}$：近似直線上の値，$\overline{\Delta B_y}$：実測値の平均

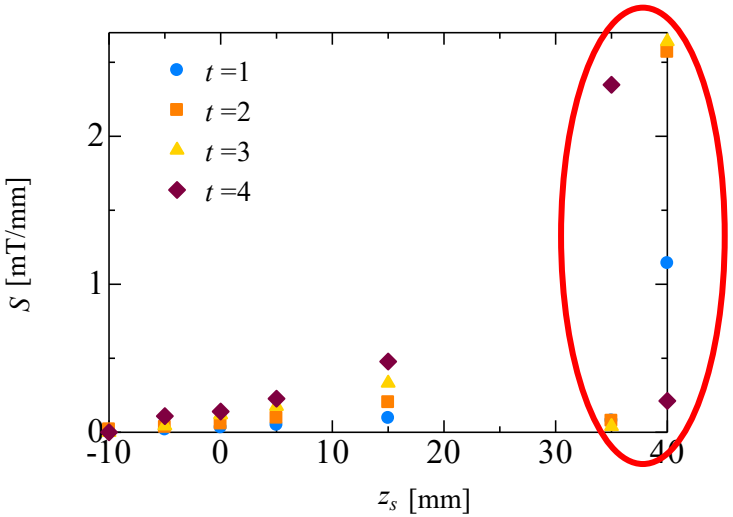
3. 非線形誤差

実測値が最大でどの程度近似線から離れているかの割合

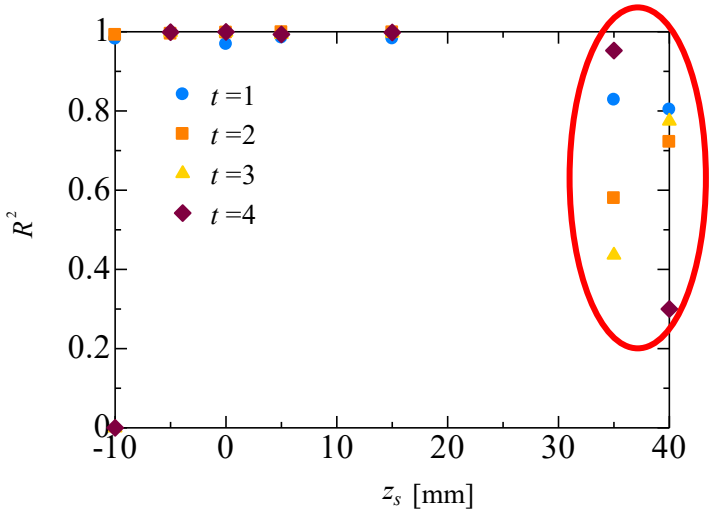
$$\text{非線形誤差} = \pm\frac{e_{max}}{\Delta B_{y,max} - \Delta B_{y,min}} \times 100\ [\%\text{FS}]$$

e_{max}：最大残差，$\Delta B_{y,max} - \Delta B_{y,min}$：実験で動いた全範囲

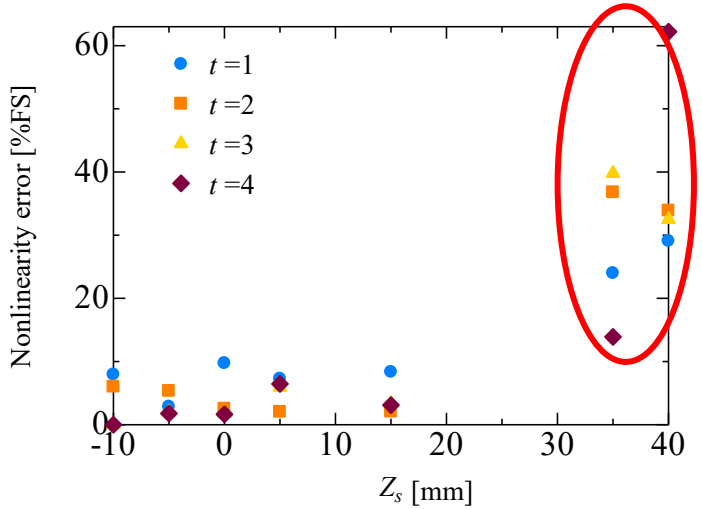
自由端領域



各測定位置における感度



各測定位置における決定係数



各測定位置における非線形誤差

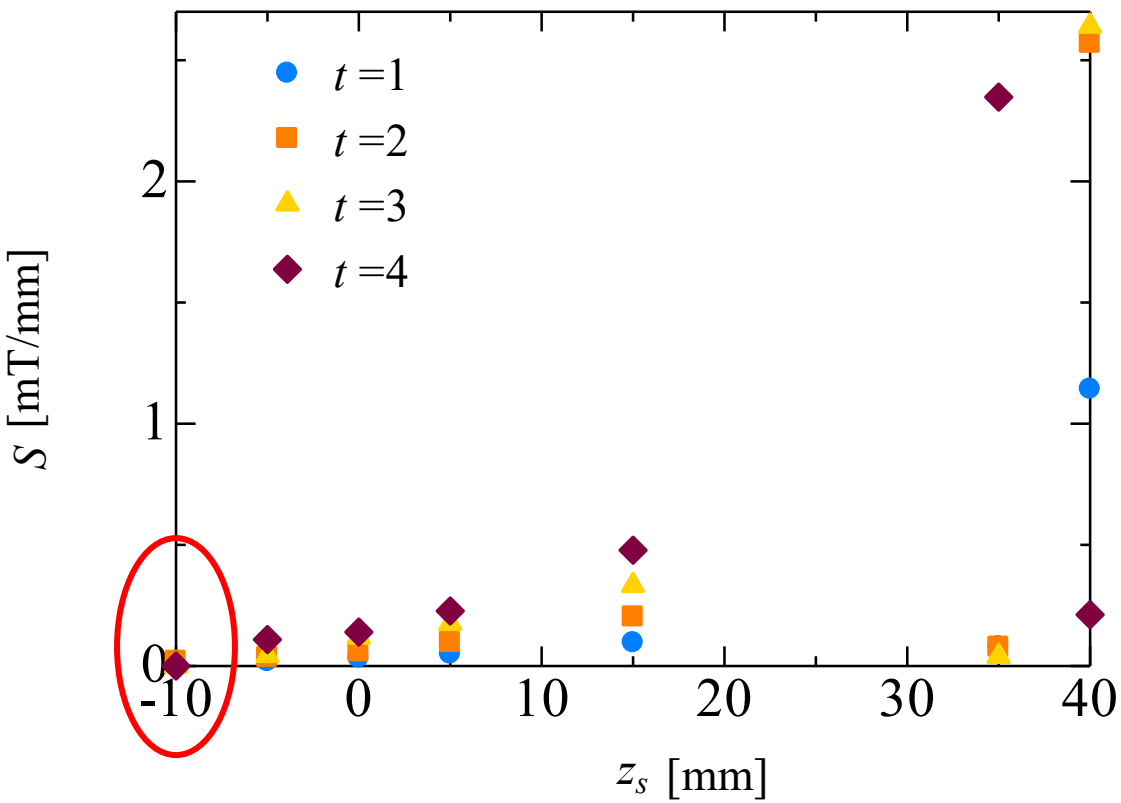
$t = 1, 2, 3,\ z_s = 40$ において
高感度($1.143 \leq S \leq 2.641$)ながら非線形($0.722 \leq R^2 \leq 0.804$)

自由端付近では変形モードが
曲率変化からセンサへの接近に遷移
→ 磁束密度と距離との関係 $\left(B \propto \frac{1}{r^3}\right)$による
影響を強く受ける

$t = 4,\ z_s = 35$ において
高感度($S = 2.348$ mT/mm)かつ優れた線形性($R^2 = 0.953$)

- ✓ 厚みの増加による曲げ剛性の増加
  → 自由端付近までたわみ角が変化
  → 優れた線形性に影響
- ✓ 体積増加によるSmFeN微粒子総量の増加

固定部領域



各測定位置における感度

$z_s = -10$ において感度がほぼゼロ($S \leq 0.020$)

✓ 固定端より下の変形による磁束密度変化が到達しなかった
✓ 外乱磁場による影響が非常に小さい
→ 試料の変形のみを磁束密度変化として検出できている

1次元近似モデル - 1

Step 1
PMEの変形形状の算出

→

Step 2
周囲の磁場計算

全ポテンシャルエネルギーE_{total}

$$E_{\text{total}} = E_{\text{bending}} + E_{\text{constraint}}$$

全エネルギーが最も低くなる角度θの算出

外力 → エネルギー最小化
・弾性エネルギー
・外力による仕事
→ PMEの変形形状

両端に対して拘束条件を付与
固定端：変位無し
自由端：目標位置

先端拘束によるエネルギー$E_{\text{constraint}}$

$$E_{\text{constraint}} = \frac{1}{2} k_{\text{penalty}} \left(x_{\text{tip}}(\boldsymbol{\theta}) - x_{\text{target}} \right)^2$$

k_{penalty}：仮想バネ定数，x_{tip}：実際の先端x座標
x_{target}：目標の先端x座標
$x_{\text{tip}} = x_{\text{target}}$のとき → $E_{\text{constraint}} = 0$で安定

弾性エネルギーE_{bending}

$$E_{\text{bending}} = \frac{1}{2} \left(\frac{EI}{L_{\text{seg}}} \right) \left[\theta_1^2 + \sum_{i=2}^{N} (\theta_i - \theta_{i-1})^2 \right]$$

L_{seg}：セグメントの長さ，θ：セグメント間の角度

※Benson Alejandro Kotei Zuriaga, Simulation of Permanent Magnet Elastomers Utilizing Discrete Elastic Rods, Master's Thesis, 2026.

1次元近似モデル - 2

Step 1
PMEの変形形状の算出

→

Step 2
周囲の磁場計算

磁気モーメントの初期状態

- 各セグメントの重心に着磁方向で同じ大きさの磁気モーメントを配置

変形中の磁気モーメントの変化

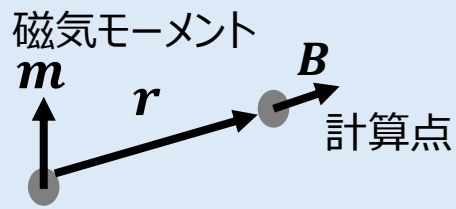
- 大きさ：一定
- 並進：母材に追従
- 回転：回転無し

厚みを薄くすることによる仮定

磁気モーメントからの磁場

- ビオ・サバールの法則による磁場計算

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[\frac{3(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r}}{r^2} - \boldsymbol{m}\right]$$



※大江岳歩，永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化，修士論文，2025.

PMEの厚みを変更しながら磁束密度変化測定の実測値との比較
→ 実測値と解析値との差が増大した厚み＝粒子の回転の影響を無視できない

→ 1次元近似の適用限界

PME変形モデル ー全体フローー

①パラメータ定義

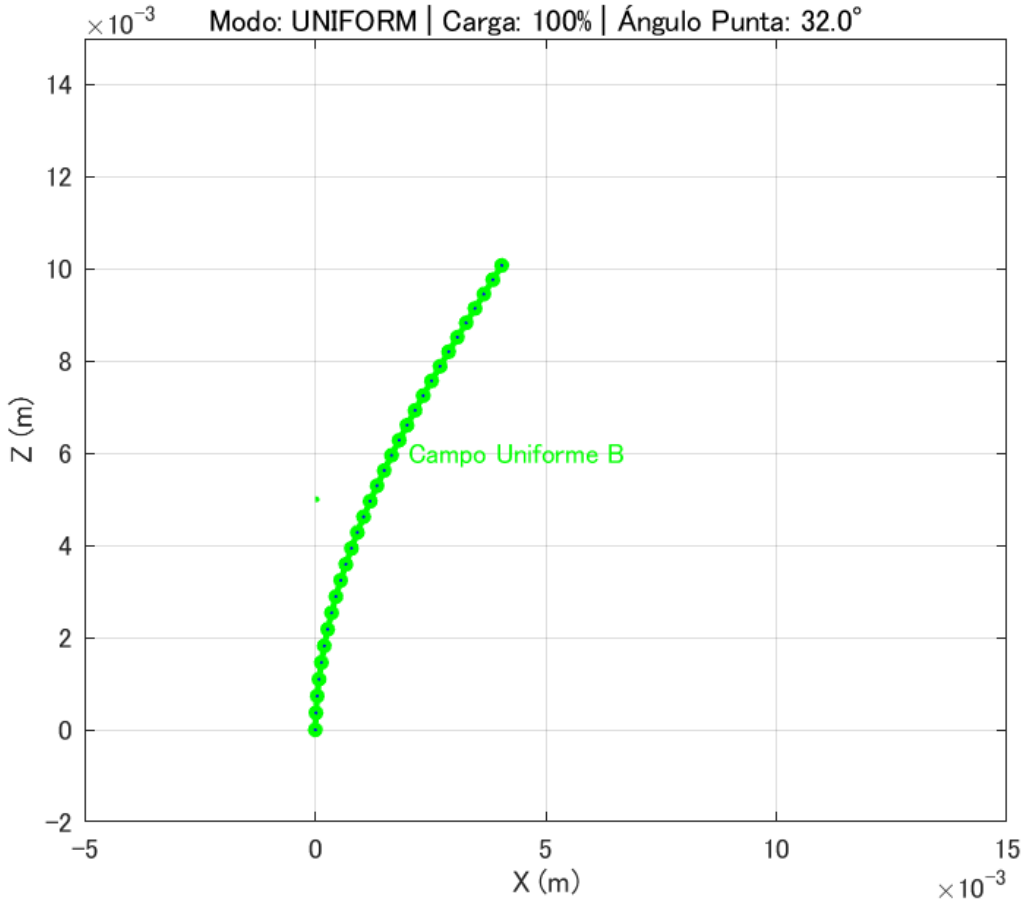
- 試料物性の定義：形状，ヤング率，磁気モーメント
- 外部磁場の設定：点磁石 or 均一磁場

②梁の離散化と描画設定

- 曲げ剛性の定義
- 梁をセグメントに離散化
- セグメントの初期角度の定義
- グラフに初期状態をプロット

③荷重ステップループ

- 外部磁場を段階的に負荷
- **エネルギー最小化：**
  全エネルギーが最も低くなる角度の算出
- 各ステップでの形状を描写



※Benson Alejandro Kotei Zuriaga, Simulation of Permanent Magnet Elastomers Utilizing Discrete Elastic Rods, Master's Thesis, 2026.

PME変形モデル ーサブ関数ー

① 物理エンジン

：全ポテンシャルエネルギーE_{total}を算出

$$E_{\text{total}} = E_{\text{bending}} + E_{\text{magnetic}}$$

- 弾性曲げエネルギーE_{bending}
  梁が折れ曲がると復元力によってセグメント間に
  弾性エネルギーが蓄えられる

$$E_{\text{bending}} = \frac{1}{2}\left(\frac{EI}{L_{\text{seg}}}\right)\left[\theta_1^2 + \sum_{i=2}^{N}(\theta_i - \theta_{i-1})^2\right]$$

- 磁気ポテンシャルエネルギーE_{magnetic}
  各セグメントがもつ磁気モーメントm_iと外部磁場B_{local}の
  相互作用エネルギーを根元から先端まで足し合わせる

$$E_{magnetic} = -\sum_{i=1}^{N} m_i \cdot B_{\text{local}}(r_i)$$

② 幾何形状復元

：角度配列$\boldsymbol{\theta}$から接点座標列(X, Z)に変換

1. 配列の確保
   接点座標列$\big(x(1), z(1)\big), \cdots \big(x(N+1), z(N+1)\big)$
   ※セグメント数がN個の場合
2. 座標の累計計算
   角度θ_iはZ軸からの傾き角より三角関数を用いて
   接点座標を算出

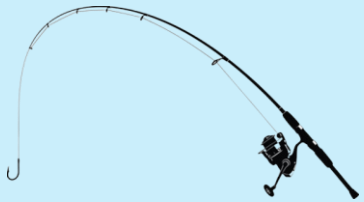
$$x_{i+1} = x_i + L_{\text{seg}} \sin\theta_i$$
$$z_{i+1} = z_i + L_{seg} \cos\theta_i$$

※Benson Alejandro Kotei Zuriaga; Master's Thesis, (2026)

曲げ変形に着目した理由

① 実環境における主な変形

実応用において頻出する変形

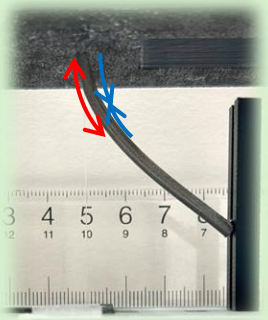




※https://archivetips.com/stretchsense/mocap-pro-Fidelity

② 不均一ひずみ場

材料内に引張ひずみと
圧縮ひずみが同時かつ
連続的に発生



③ 磁場信号の多次元化

内部の変形分布により
多次元的な変形情報を
磁場変化として抽出可能

曲げ変形に着目した理由

実環境で頻出する基本の変形モードのため

ウェアラブルセンサ
データグローブによる
指の動きのセンシング



※https://archivetips.com/stretchsense/mocap-pro-Fidelity

スマートヘルスケア
楽器演奏での
指，肺の動きのモニタリング



※https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/technologies/gummistra/

ソフトロボティクス
ロボットハンドによる
「優しく」持つの再現



※https://www.youtube.com/watch?v=a1NS9izA-wU

アウトドアガジェット
竿のしなりをセンサで
捉えて魚のヒットを検知



研究方針

実験

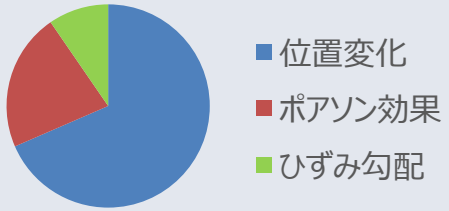
- 磁場測定：自由端と固定端での曲げ負荷時の磁束密度の変化量ΔBを測定
- 断面変形の定量化：画像解析によってポアソン効果による太りと細りを計測
- X線CT撮影：変形時の試料内部の磁性微粒子の並進および回転の観測

解析

- 幾何学的変位モデル：試料を中心軸の曲線のみで記述，位置変化だけによる磁場変化を算出
- 断面歪みモデル(ポアソン効果)：実験に基づく断面変化を追加，たる型変形による磁場変化を算出
- 内部構造モデル(非一様変形)：ひずみ勾配による粒子回転や密度変化での磁場変化を算出

考察

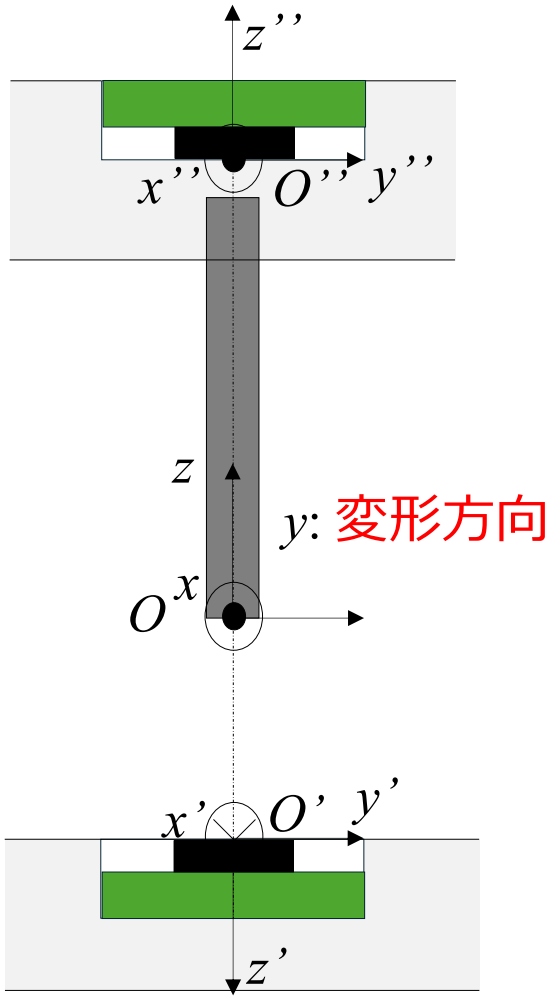
- 寄与度の定量分離



センサの実現に向けて・・・

- 材料指針：
  ポアソン効果による磁場変化が促進方向か打ち消す方向かで最適な材料の選定に貢献
- センサの構造指針：
  ホール素子の配置位置やPMEの形状への指針

動的曲げ実験



実験条件

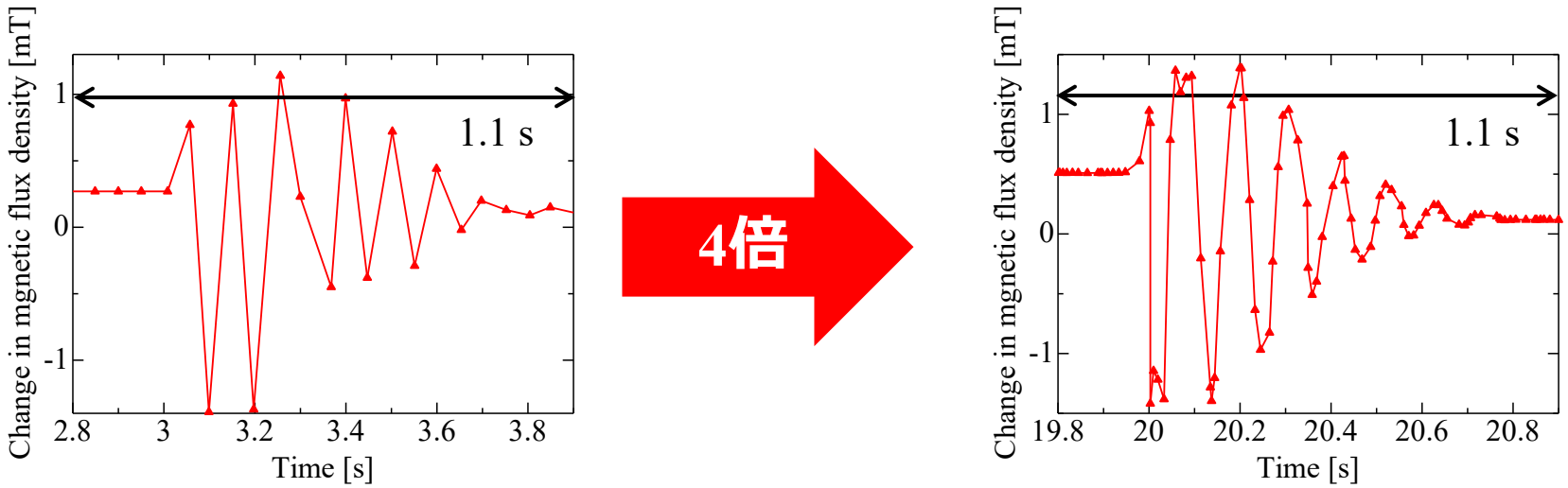
試料の高さ [mm]	55
試料の直径 [mm]	3
サマリウム鉄窒素微粒子の体積割合 [vol.%]	30
測定位置	自由端側, 固定端側

実験方法

1. ホール素子のキャリブレーションを行う
2. 試料に曲げの自由振動を印加する
3. 磁束密度変化をホール素子，試料の運動をカメラでそれぞれ測定する
4. カメラの記録映像をコマごとに画像化する
5. 試料の自由端につけた目印の座標を画像解析ソフトで追跡，記録する

時間分解能の向上

- Arduinoのサンプリングレート：20 sps (卒研時)
  → 時間分解能が低くて信頼性が乏しい
  → ソースコードを改良し，サンプリングレート 80 spsを達成
    - ArduinoからPCへの送信形式の変更
    - 通信速度の高速化
    - 数値と3Dベクトルのリアルタイム表示を削除



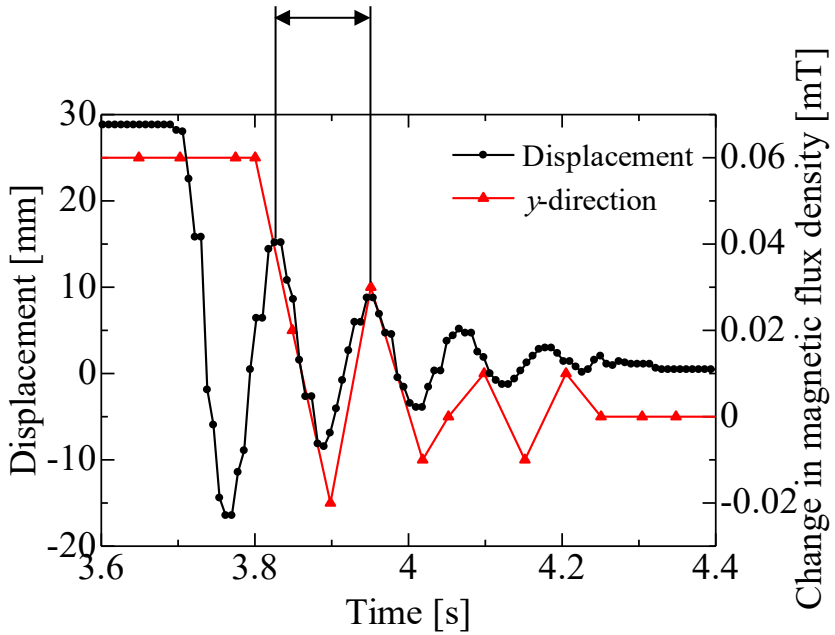
改良前(20 sps)　　改良後(80 sps)

磁束密度変化に寄与する現象

- ホール素子とPMEとの位置関係
  - PMEがホール素子に近づいたり遠ざかったりすることで磁場が変化する
- 逆磁歪効果(ひずみ-ビラリ効果)　※Graciela Riesgo et al. ; Villari Effect at Low Strain in Magnetoactive Materials, Materials, Vol.13, (2020)
  - PMEの形状変化によって磁場が変化する
- 粒子の回転　※大江 岳歩；修士論文「永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化」, (2025)
  - 粒子の回転によって磁化の向きが変化する
  - → 粘弾性体の中を回転することで遅れが発生している可能性

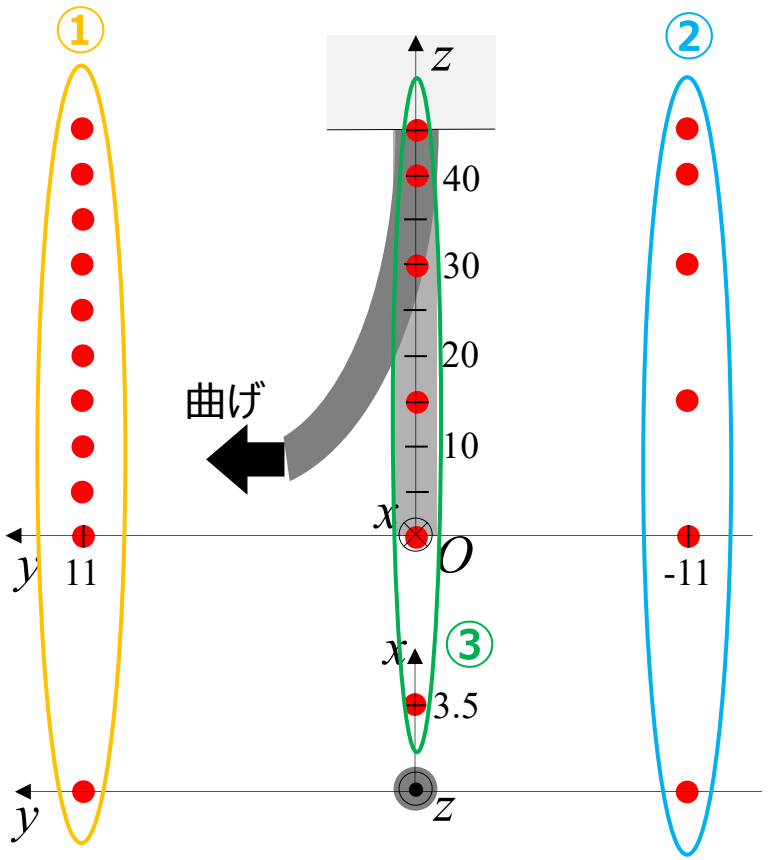
研究方針

それぞれを独立的に検証
→ 各現象による磁束密度変化を分離して評価



磁束密度測定

目的：モデルでの理論値との比較する磁束密度データの取得



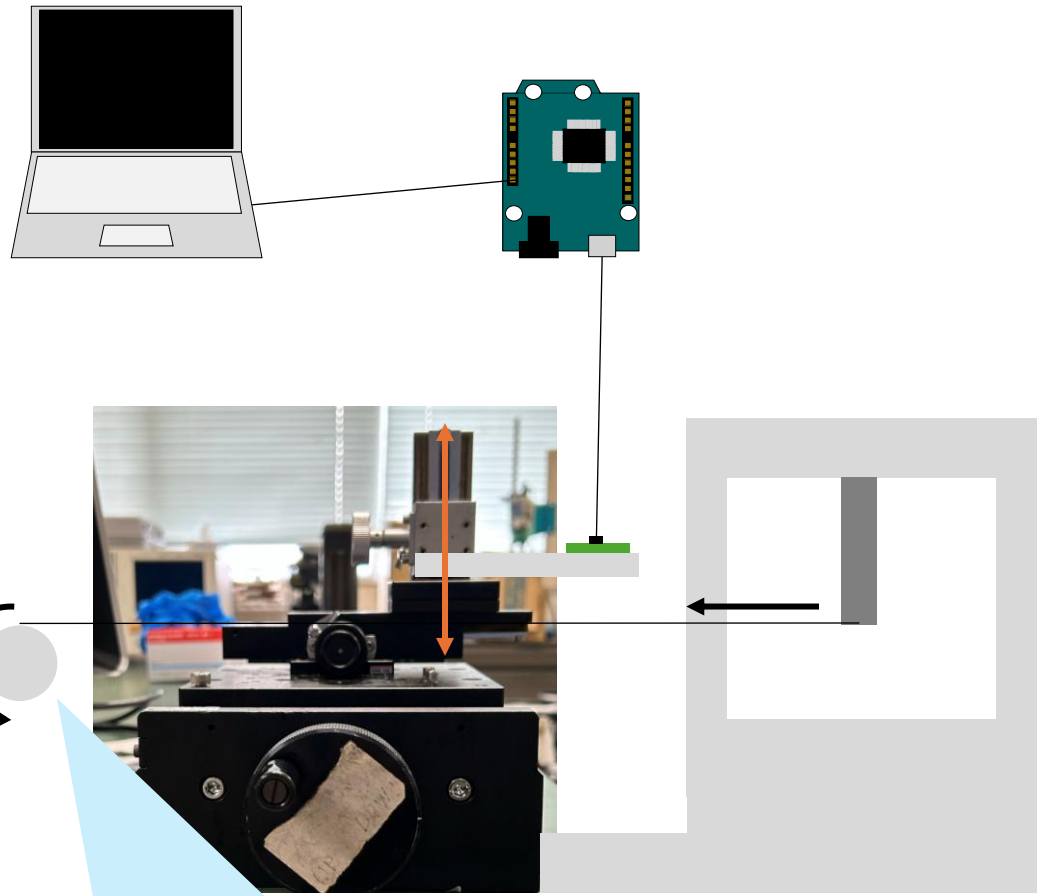
●：測定点

実験条件

試料の高さ（有効長） [mm]	45
試料の直径 [mm]	3
SmFeNの体積割合 [vol.%]	30
変位量 [mm] （有効長に対する割合 [%]）	2.25, 4.5, 6.75, 9 (5, 10, 15, 20)

- 測定点
  - ①：プロファイル計測用（形状変化による解析結果との比較）
  - ②：引張側検証用（ポアソン効果・粒子の並進，回転の影響度の評価）
  - ③：ポアソン効果検証用（断面形状の変化のみを抽出）

実験装置

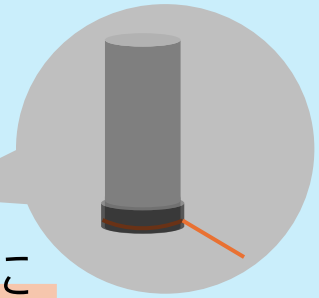


イメージとしては・・・
一周まわしたら自由端が2.25 mm変位
→ ピンを使ってその状態を維持

卒業研究での実験環境（プログラム，Arduinoなど）
＋
可動式のステージ
＋
3Dプリンタで製作した治具（製作中）

※磁束密度測定と形状測定を同時実施
→ 実験方法を検討しながら実験装置に反映

※PMEと糸の接続方法
PMEに穴を開けて糸を差し込む
→ 先端を熱収縮チューブで包み、
糸の結び目を一緒に閉じ込める
PMEの一部のみに応力がかからないために

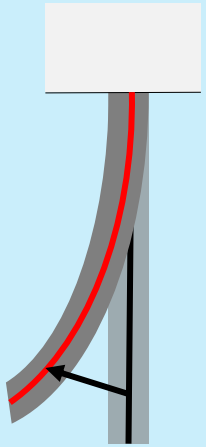


形状測定

目的：変形状態を再現するためのデータ取得

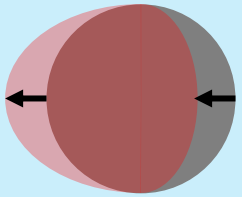
試料の変形状態

中心軸のしなり



試料の中心軸のしなり具合を曲線で表現

断面形状の変化



ポアソン効果による試料断面の太り・細りを定量化

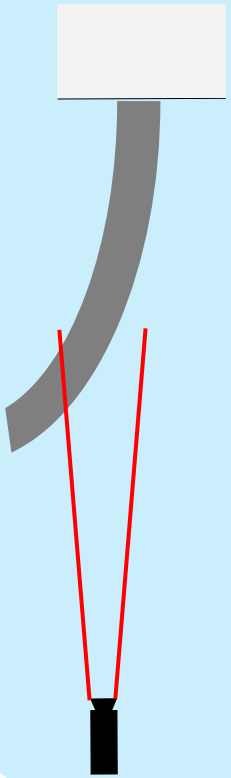
「実際」の変形を定量化し，モデル構築の基礎とする

X線CT撮影実験

目的：変形およびポアソン効果による試料内部の磁性微粒子の挙動観察

理想

曲げ変形している試料を撮影



課題

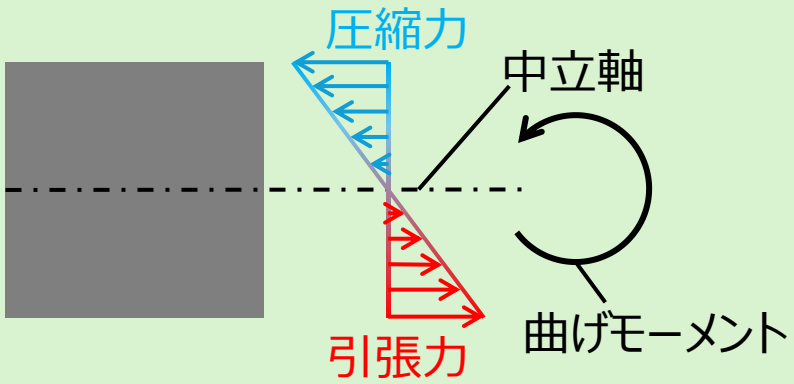
撮影領域が微小

↕

変形領域が大きく，
撮影領域に対して横切るように変形
→ 粒子の位置同定が困難

解決策

曲げは断面内の **引張側** と **圧縮側** との組合せとして記述可能

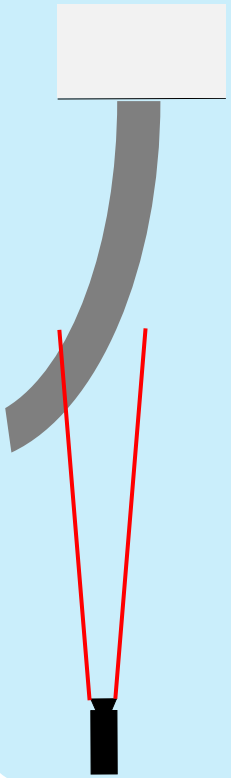


X線CT撮影実験

目的：変形およびポアソン効果による試料内部の磁性微粒子の挙動観察

理想

曲げ変形している試料を撮影



課題

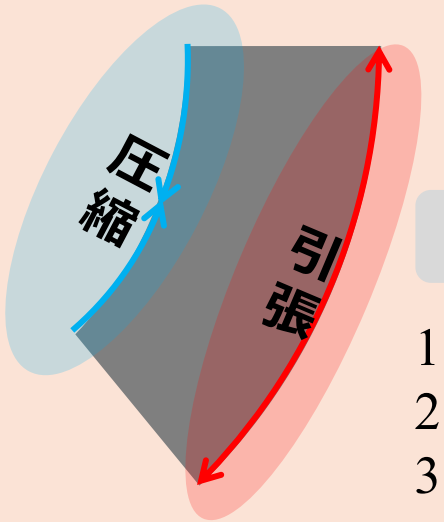
撮影領域が微小

↕

変形領域が大きく，
撮影領域に対して横切るように変形
→粒子の位置同定が困難

解決策

曲げを引張と圧縮の組み合わせとして，各個撮影



曲げは断面内の**引張側**と**圧縮側**との組合せとして記述可能

※材料力学の教科書より

アプローチ手法

1. 引張と圧縮を別々でX線CT撮影
2. ひずみと並進・回転との関係を定量化
3. 曲げ変形時の試料に生じるひずみを導出
4. 2, 3より曲げ変形時の磁場変化を算出